Uwagi praktyczne – sieci WLAN z wykorzystaniem systemu Linux

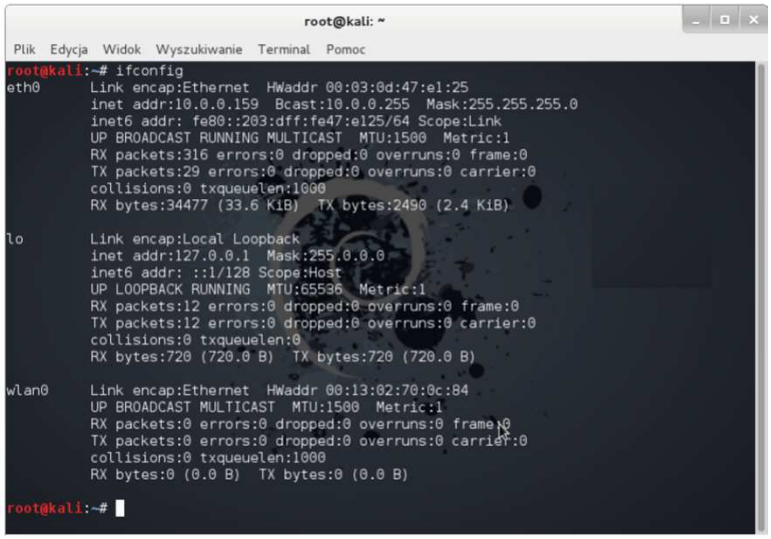
Dr hab. inż. Piotr Remlein

Katedra Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska

- Konfiguracja związana z obsługą sieci WiFi w systemie Linux sprowadza się do wykorzystania kilku poleceń konsoli. Polecenia te to:

ifconfig – narzędzie służące do zmiany ustawień interfejsów sieciowych zainstalowanych w systemie,
iwconfig – główne narzędzie służące do konfiguracji kart bezprzewodowych,
iwlist – narzędzie informacyjne dostarcza nam dane na temat wykorzystywanego interfejsu,
iwgetid – narzędzie informacyjne,
iwevent – narzędzie, które dostarcza nam informacje generowane przez sterownik karty WiFi np. zmiana ustawień karty sieciowej.

- Polecenie **ifconfig** wydane bez parametrów wyświetla listę wszystkich interfejsów.



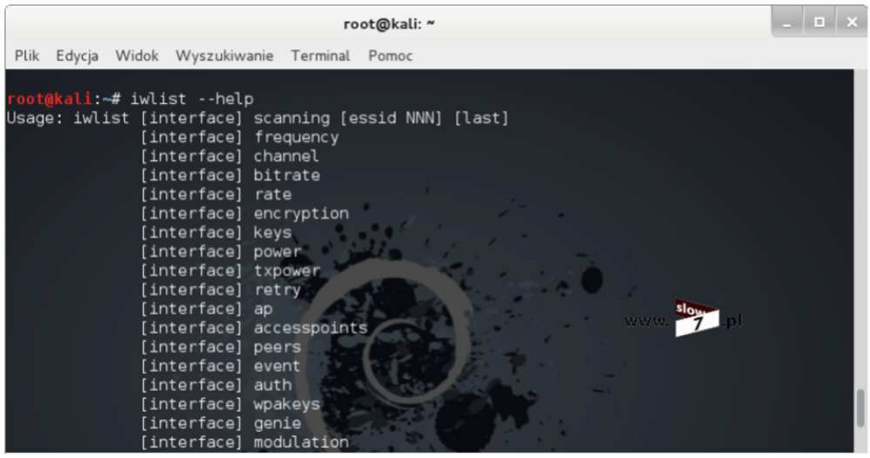
- Włączenie interfejsu

ifconfig <nazwa_interfejsu> up

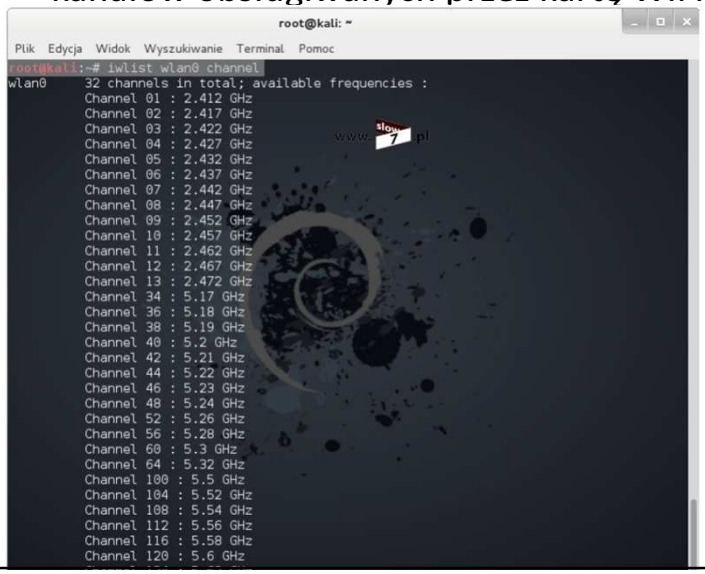
- wyłączenie **ifconfig <nazwa_interfejsu> down**
- skanowanie/wykrycie sieci wlan

iwlist wlan0 scannning

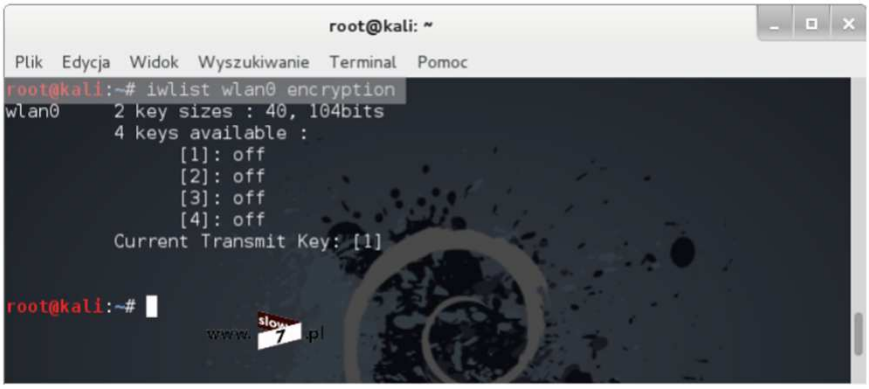
- Polecenie **iwlist** używane jest do uzyskania informacji na temat podstawowych parametrów naszej karty bezprzewodowej wraz z niektórymi informacjami na temat dostępnych sieci bezprzewodowych.



- polecenie **iwlist <nazwa_interfejsu> channel** wyświetla listę dostępnych częstotliwości i kanałów obsługiwanych przez kartę WiFi



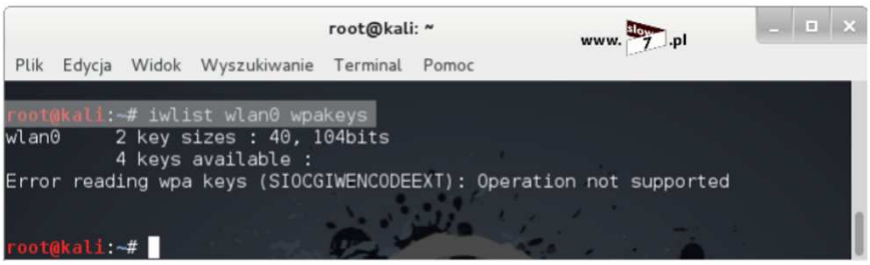
- **iwlist <nazwa_interfejsu> encryption** powoduje wyświetlenie informacji na temat obecnie używanego klucza, trybie bezpieczeństwa, sposobach weryfikacji użytkownika



- Informacje na temat użytych kluczy (rodzaj, długość)

iwlist <nazwa_interfejsu> keys

iwlist <nazwa_interfejsu> wpakeys



- Podstawowym poleceniem służącym do konfiguracji bezprzewodowego interfejsu jest **iwconfig**.
- Wydanie polecenia

iwconfig <nazwa_interfejsu> mode master powoduje ustawienie karty w trybie master.

iwconfig <nazwa_interfejsu> mode monitor nakazuje karcie przejście w tryb nasłuch (tryb RFMON) umożliwiając sniffing (przechwytywanie) pakietów sieci 802.11.

domyślny tryb **managed** (tryb klienta)ustawiany za pomocą polecenia

iwconfig <nazwa_interfejsu> mode manager

Wymuszenie na karcie włączenia trybu **adhoc**

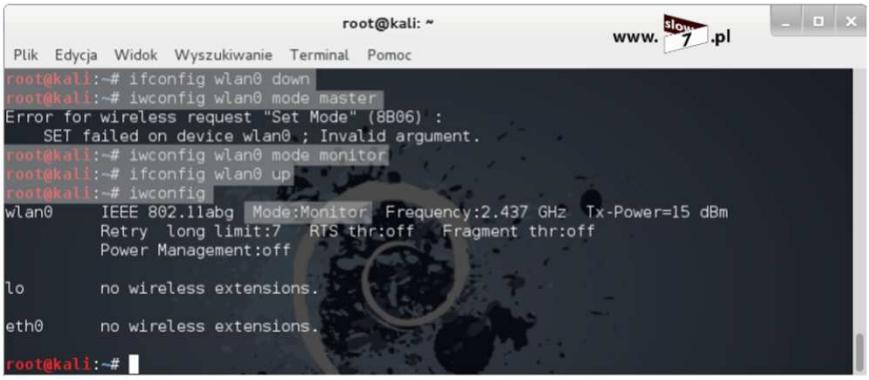
iwconfig <nazwa_interfejsu> mode ad-hoc

- Nie wszystkie karty obsługują tryby

master i monitor

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=compatibility_drivers

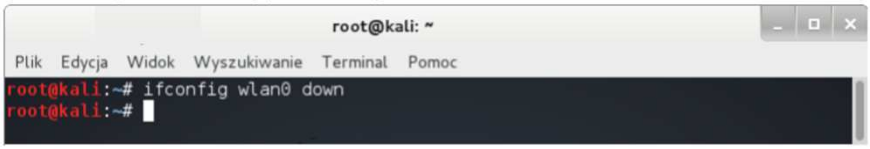
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/MasterMode



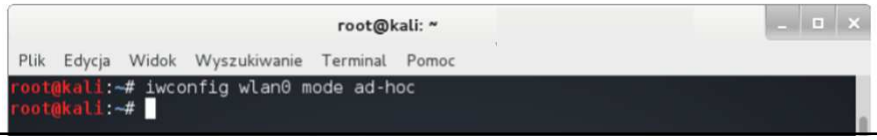
Przykład I: zestawienie połączenia adhoc

- Otwieramy terminal i uruchamiamy go w trybie root - **sudo su**. Przejście w ten tryb nastąpi po podaniu hasła.
- wyłączamy interfejs bezprzewodowy –

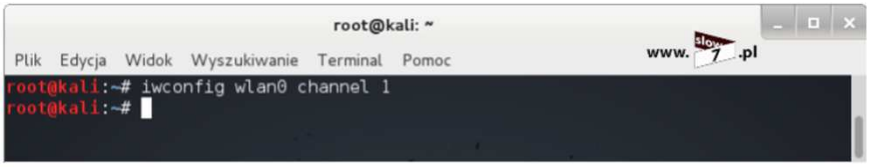
ifconfig <nazwa_interfejsu> down



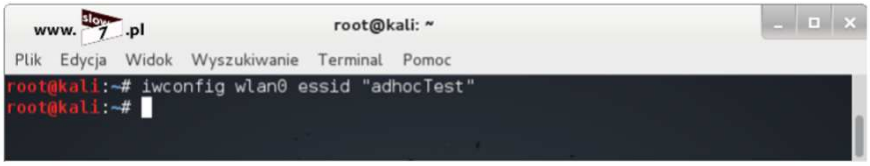
przestawiamy kartę do pracy w trybie adhoc



- Wybieramy kanał pracy naszej sieci (kanał 1)



- Ustawiamy nazwę tworzonej sieci bezprzewodowej



- możemy ustawić hasło –

iwconfig <nazwa_interfejsu> key s:<hasło> klucz jest ustawiany jako ciąg znaków ASCII. Możemy również zdecydować się na użycie 64-bitowego klucza WEP

iwconfig <nazwa_interfejsu> key 11111111

bądź wybrać klucz 128-bitowy

iwconfig <nazwa_interfejsu> key 1111-1111-1111-1111

by wyłączyć szyfrowanie WEP

iwconfig <nazwa_interfejsu> key off

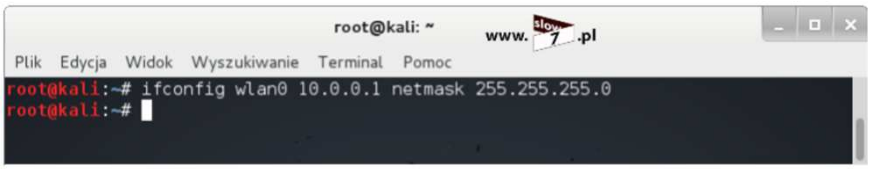
by włączyć tryb otwarty

iwconfig <nazwa_interfejsu> key open

- Aktywacja tak utworzonej sieci następuje po włączeniu interfejsu WiFi

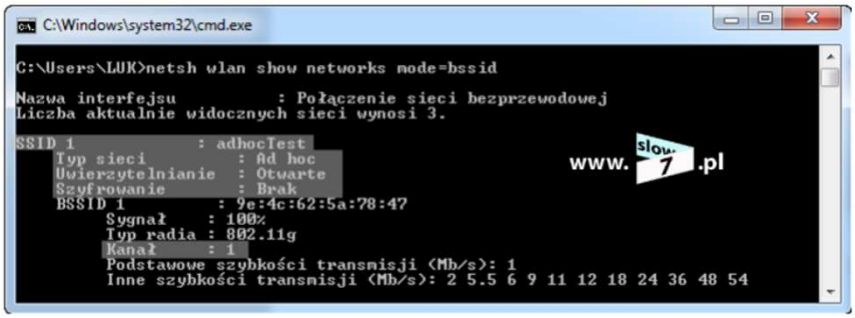
ifconfig <nazwa_interfejsu> up

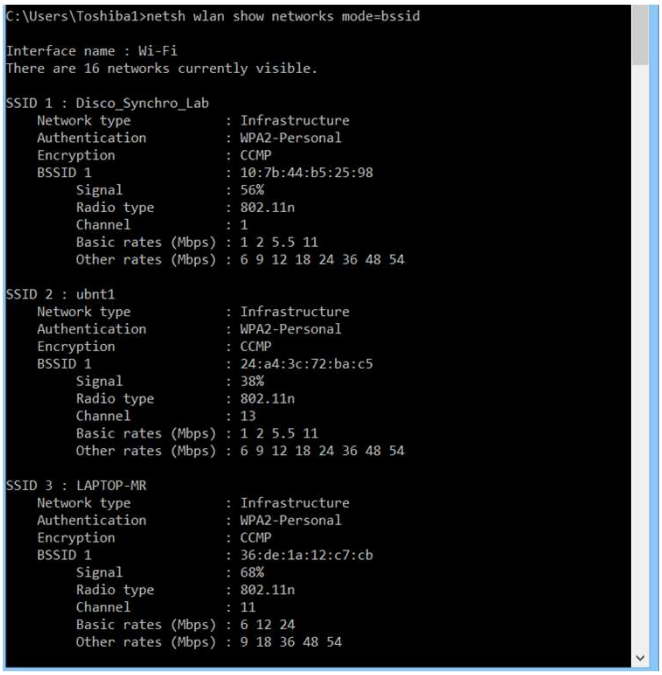
- Ostatnim krokiem jest przypisanie adresu IP komputerowi, na którym jest tworzona sieć, następuje to po wydaniu polecenia
- **ifconfig <nazwa_interfejsu> <adres_IP> netmask <adres_maski>**



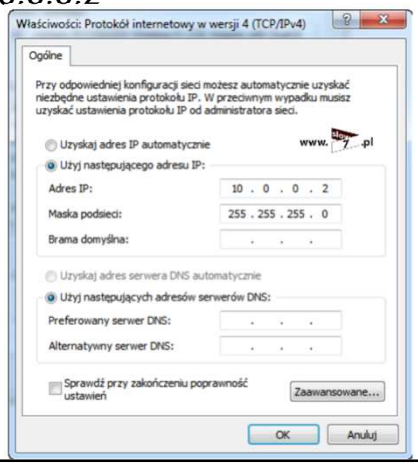
- zatem komputerowi rozgłaszającemu sieć adhoc został przypisany adres IP 10.0.0.1

- Sprawdzenie dostępnych sieci możemy wykonać z poziomu Windows okno command line (cmd) wydając polecenie
- **netsh wlan show networks mode=bssid**

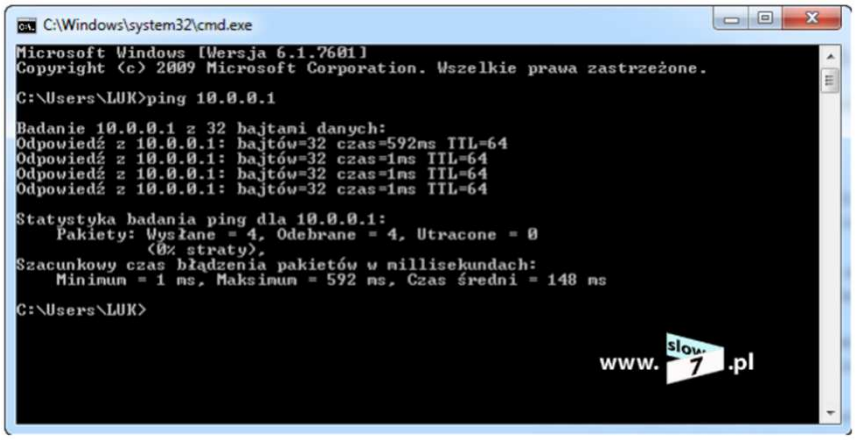




- Kolejny krok to przypisanie adresu IP zgodnego z adresacją sieci przyjętą podczas tworzenia sieci adhoc. W naszym scenariuszu adres IP może zostać wybrany z przedziału 10.0.0.2 do 10.0.0.254. Klientowi korzystającemu z Windows zostaje przypisany adres IP 10.0.0.2



sprawdzenie poprawności komunikacji

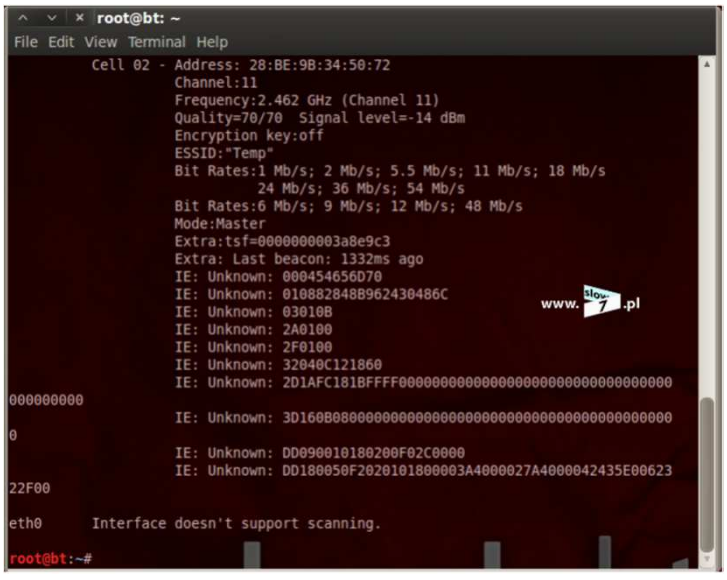


Przykład II: zestawienie połączenia z AP

- Pierwszym krokiem do ustanowienia połączenia z siecią bezprzewodową jest sprawdzenie nazwy szukanej sieci Wifi, czyli wykorzystujemy już znane nam polecanie

iwlist <nazwa_interfejsu> scan

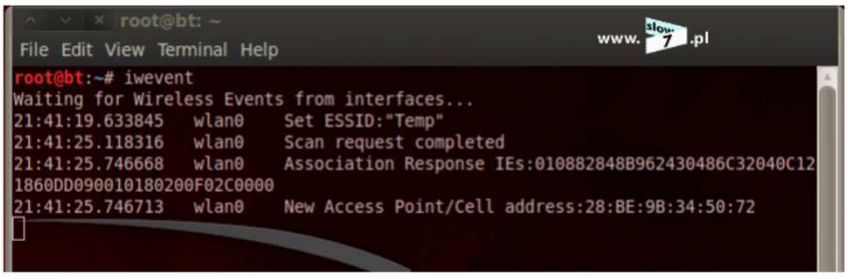
iwlist wlan0 scan



- Ustanowienia połączenia z AP następuje po wydaniu polecenia
- **iwconfig <nazwa_interfejsu> essid <nazwa_sieci>**
- W przedstawianym scenariuszu następuje połączenie z siecią bezprzewodową Temp za pomocą interfejsu wlan0. Jak widać sieć jest otwarta ponieważ nie podajemy żadnego klucza



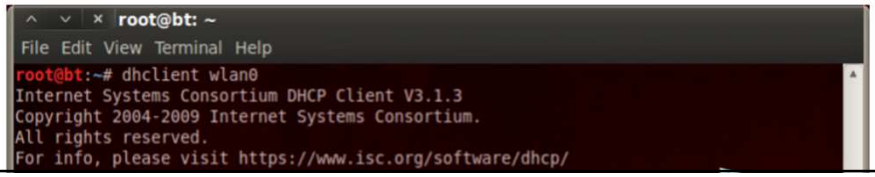
- Po połączeniu z siecią co obrazuje nam uruchomiona usługa zdarzeń – **iwevent** należy usyskać adres IP.



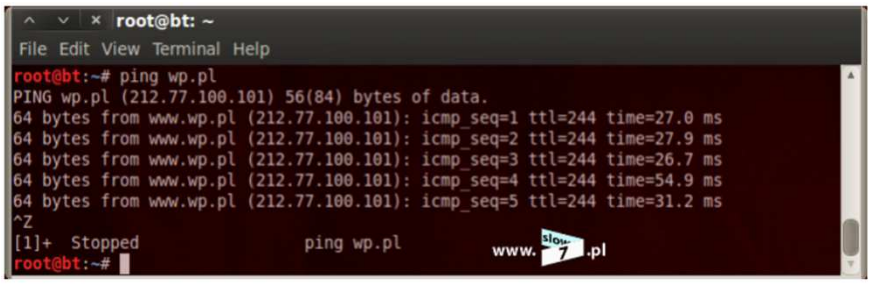
- Adres ten możemy przypisać statycznie za pomocą polecenia

ifconfig <nazwa_interfejsu> <adres_IP> netmask <adres_maski>

bądź skorzystać z DHCP **dhclient <nazwa_interfejsu>.**



Sprawdzenie możliwości uzyskania dostępu do Internetu.

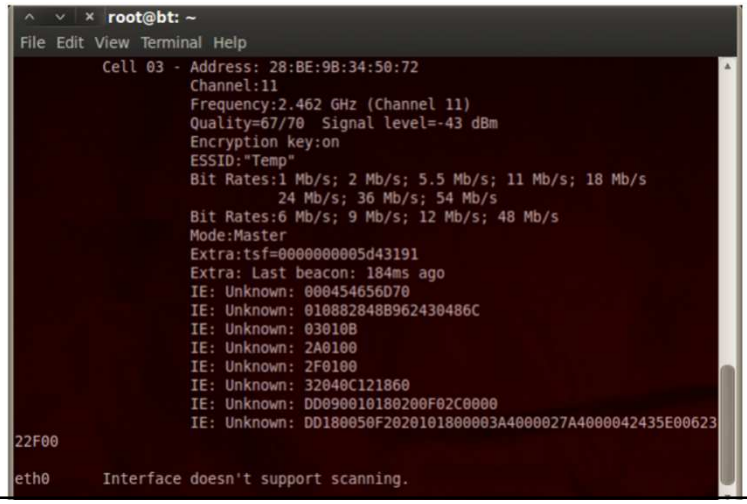


Przykład III: zestawienie połączenia z AP z kluczem WEP

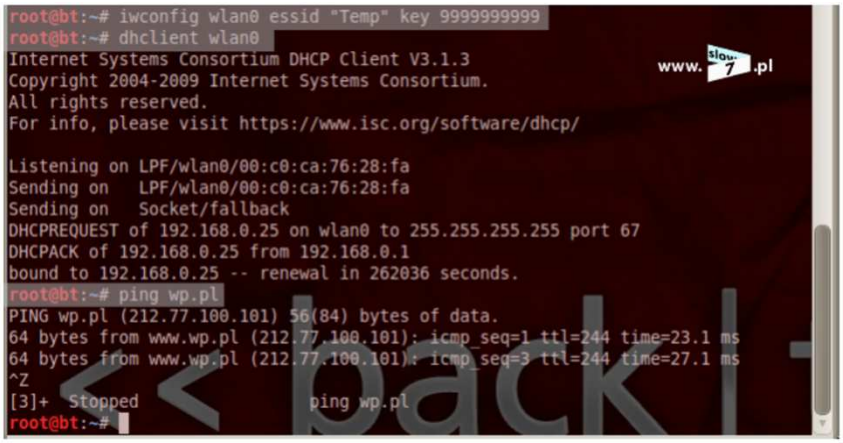


- Po wydaniu polecenia

iwlist <nazwa_interfejsu> scan ukazuje się nam lista dostępnych sieci bezprzewodowych, jak widać sieć TEMP jest zabezpieczona – **encryption key: on**



Podłączenie do sieci i przypisanie adresu IP



Przykład IV: zestawienie połączenia z AP z zabezpieczeniem WPA2

- połączenie z siecią bezprzewodową, która korzysta z zabezpieczeń w standardach IEEE 802.1X oraz IEEE 802.11i wiąże się z instalacją tzw. wpa_supplicant

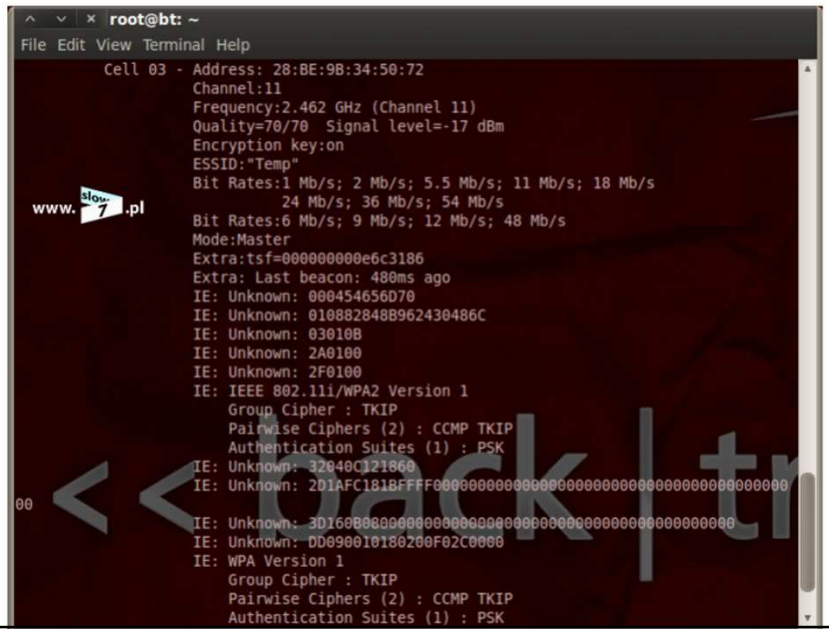
- instalacja pakietu wpasupplicant.
- W oknie terminalu wydajemy komendę

sudo aptitude install wpasupplicant

lub

sudo aptitude install wpasupplicant wpagui

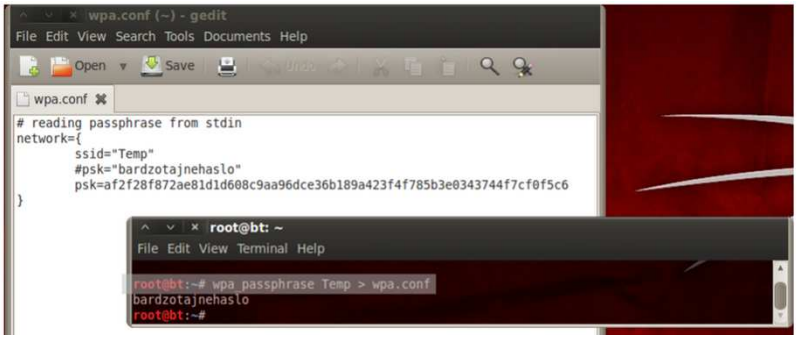
iwlist wlan0 scan



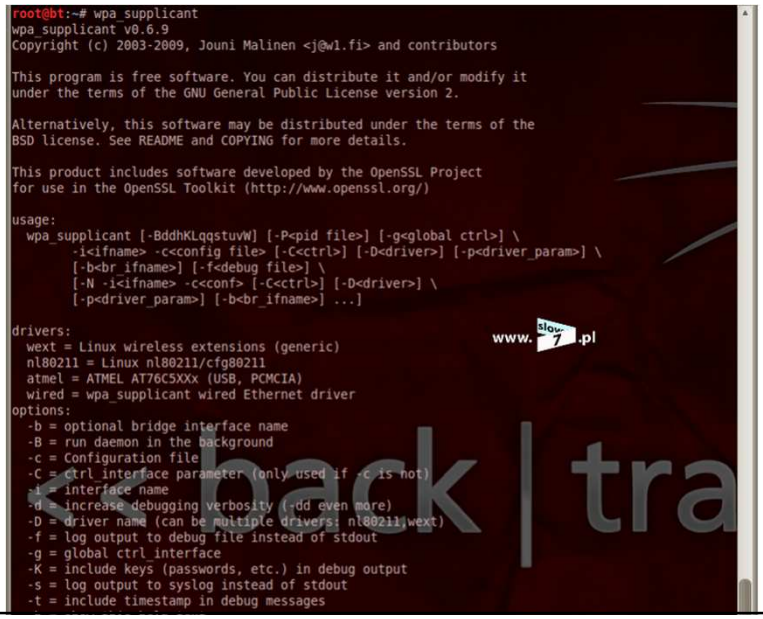
- Tworzymy plik konfiguracyjny, w którym będą zapisane informacje niezbędne do uzyskania uwierzytelnienia.

wpa_passphrase <nazwa_sieci> <hasło>.

Dodatkowo możemy użyć symbolu przekierowania **>**, który to spowoduje zapisanie wygenerowanych informacji do pliku wpa.conf (katalog użytkownika) Dozwolone jest również wydanie samego polecenia **wpa_passphrase <nazwa_sieci>** wtedy program czekana wprowadzenie hasła

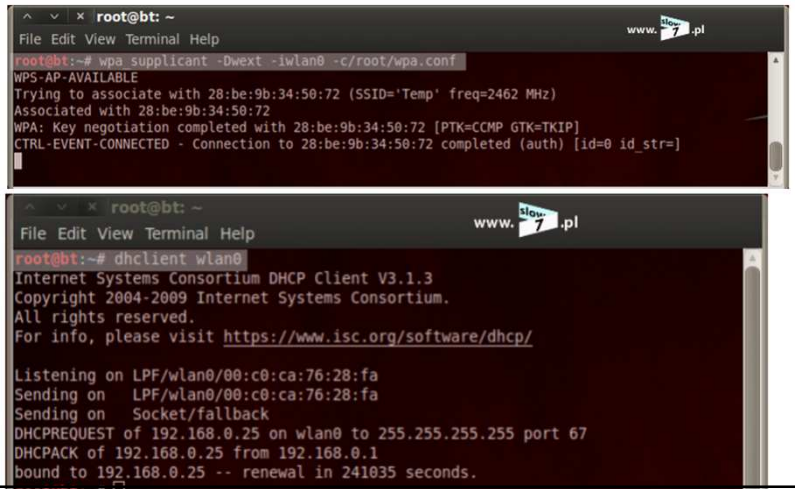


Przygotowany plik używamy do zestawienia połączenia poniżej zestawienie przełaczników **wpa_supplicant**

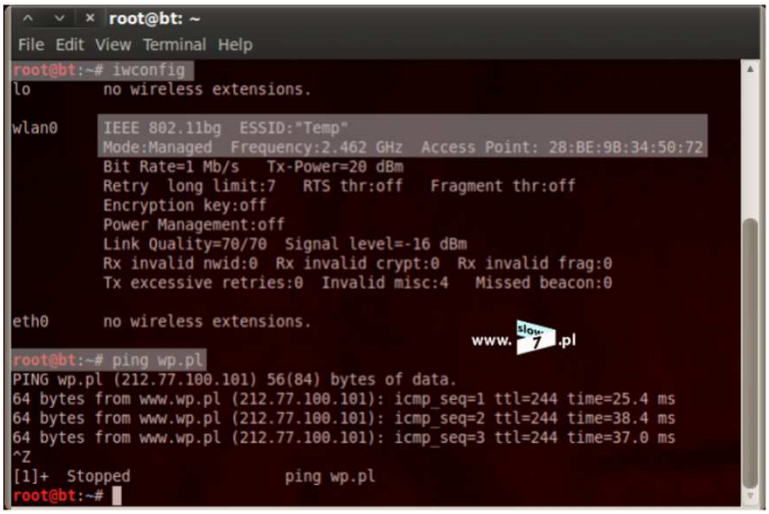


- **wpa_supplicant -D<wybrane_sterowniki> –i<interfejs> –c<ścieżka_do_pliku_conf>**

czyli w naszym przypadku polecenie przyjmie postać - **wpa_supplicant -Dwext –iwlan0 –c/root/wpa.conf**



sprawdzamy dostęp do Internetu



- Gdyby z jakiś powodów połączenie nie doszło do skutku trzeba zresetować ustawienia
- należy posłużyć się komendami:

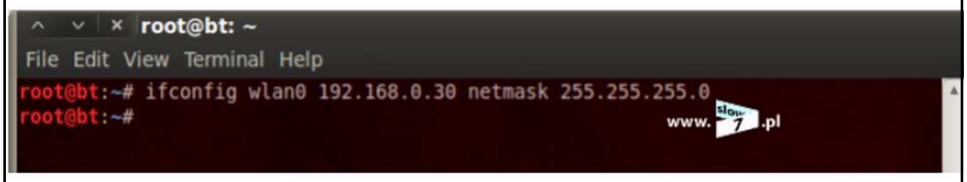
ifconfig <interfejs> down (wyłączenie interfejsu sieciowego)

killall wpa_supplicant dhclient (wyłączenie aplikacji wpa_supplicant wraz z klientem DHCP).

adresy IP przypisujemy

- 1. Przypisać adres IP do interfejsu sieciowego za pomocą polecenia

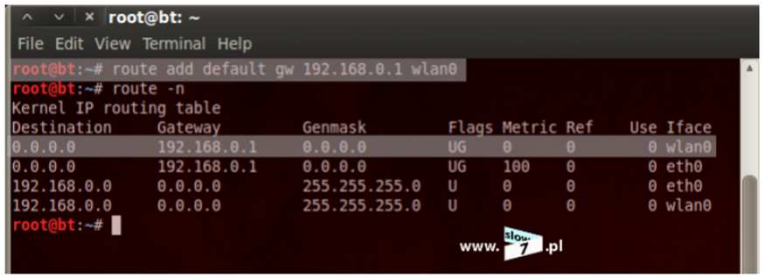
ifconfig <nazwa_interfejsu> <adres_IP> netmask <adres_maski>



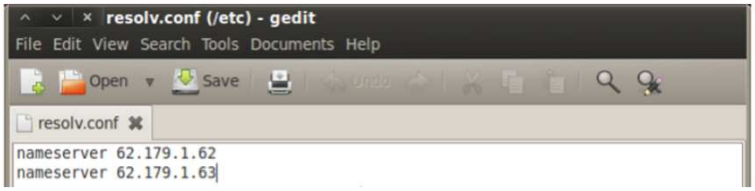
- 2. Ustalamy adres bramy domyślnej za pomocą komendy:

route add default gw <adres_IP_bramy> <nazwa_interfejsu>

- Poprawność dodania trasy do tablicy routingu możemy sprawdzić wykorzystując do tego polecenie: **route** i jak widać została dodana trasa 0.0.0.0, która cały ruch (bo wszystkie pakiety pasują do tego wpisu), kieruje poprzez interfejs wlan0 na adres 192.168.0.1



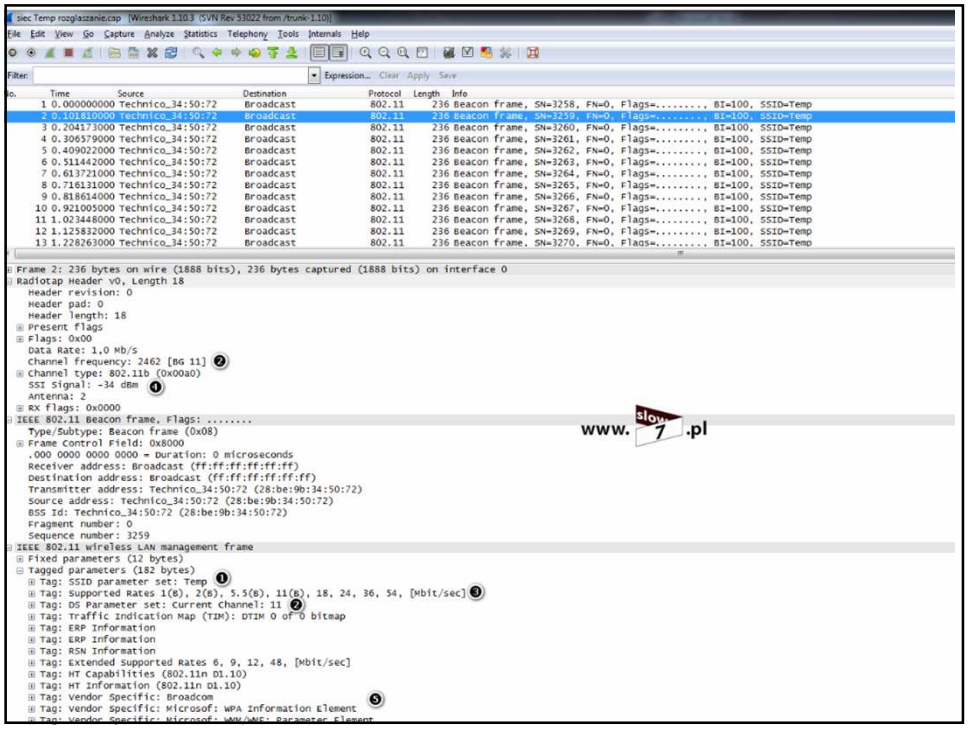
- 3. Adresy DNS dodajemy/zmieniamy poprzez edycję pliku **/etc/resolf.conf**, serwer DNS dodajemy za pomocą wpisu **nameserver <adres_serwera_DNS>**



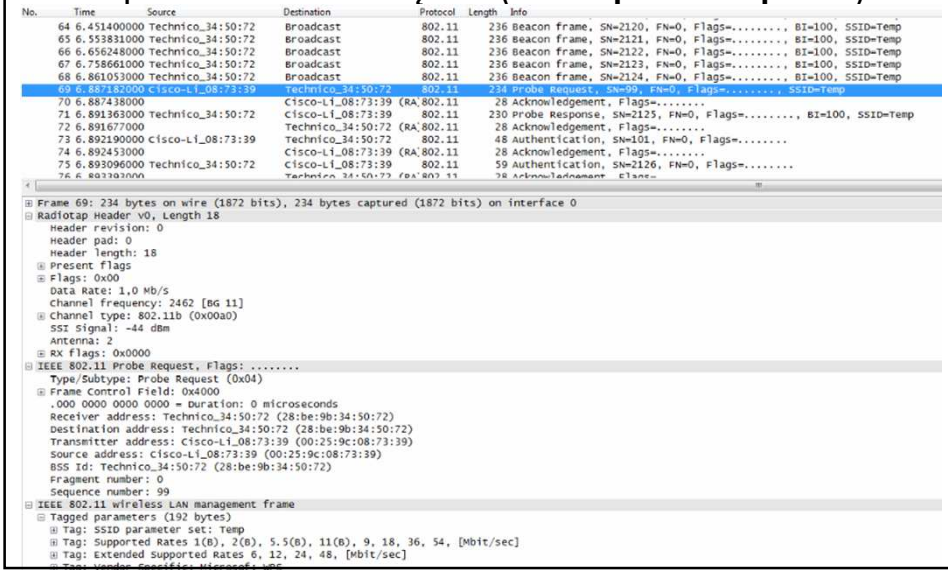
- **Ramki sygnalizacyjne „beacon"** – głównym zadaniem tego typu ramek wysyłanych przez punkt dostępowy jest dostarczenie klientowi informacji o:
- sieci obecnej na danym obszarze -identyfikator SSID,
- kanale pracy,
- obsługiwanych prędkościach (parametr DS),
- mocy sygnału radiowego dostępnej sieci bezprzewodowej,
- użyte zabezpieczenie,

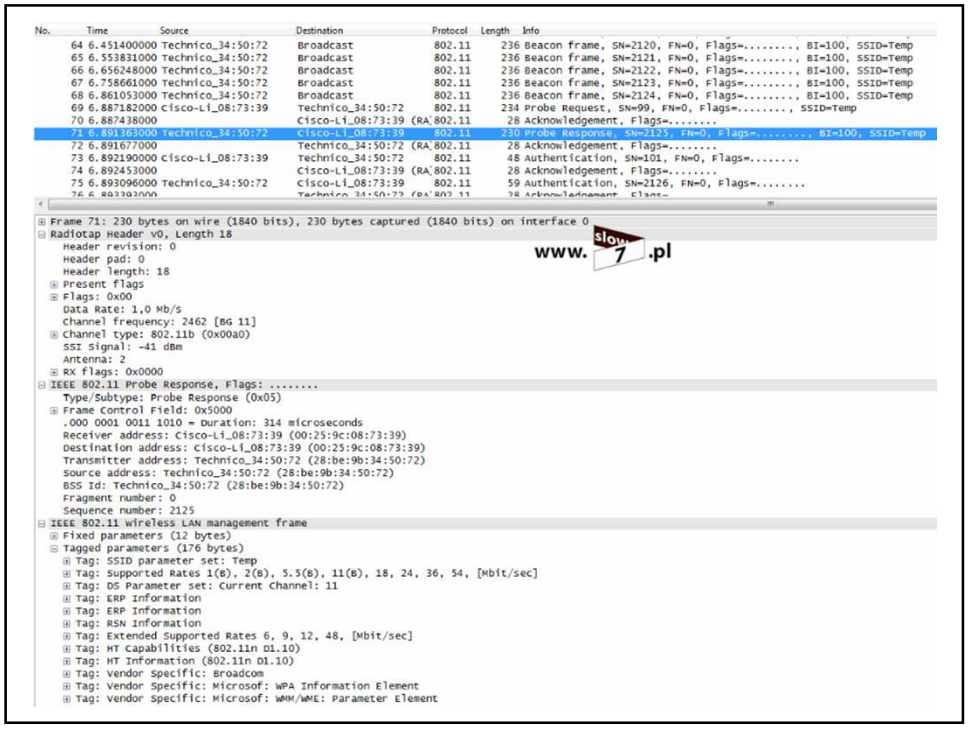
oraz

- odstępach czasu retransmisji,
- adresach źródłowych
- adresach docelowych
- cechach charakterystycznych dla konkretnego producenta sprzętu.



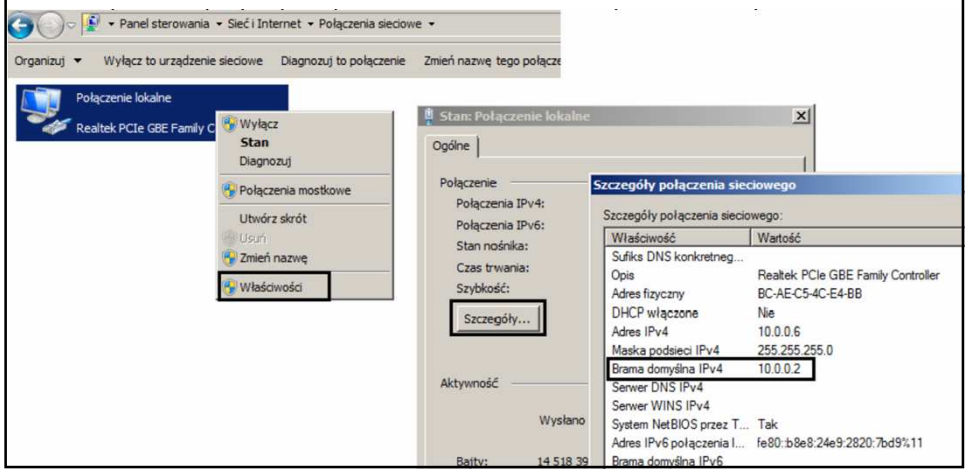
- **Przykład**: klient szuka sieci bezprzewodowej o identyfikatorze SSID Temp (ramka **probe request**) oraz odpowiedź na szukaną sieć (ramka **probe response**)



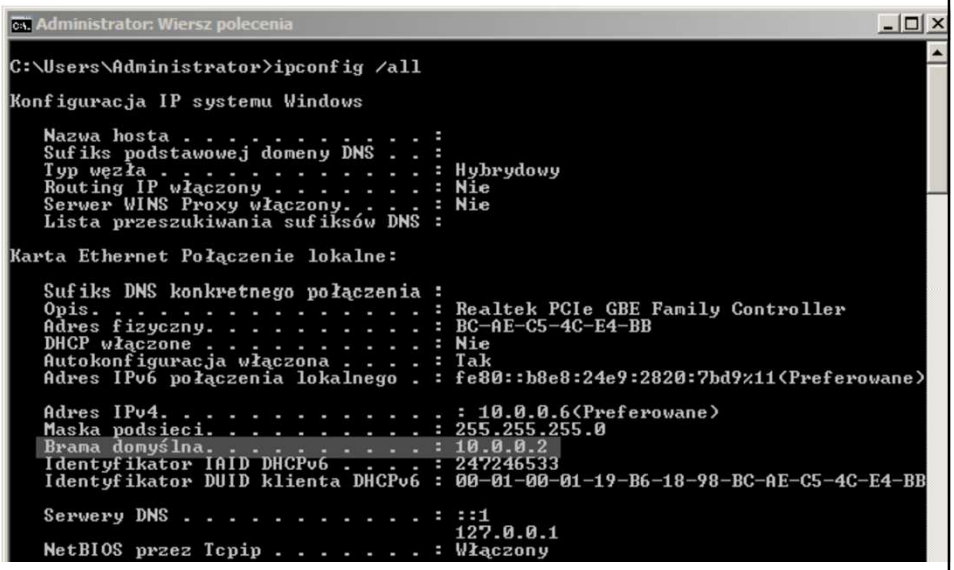


Opcja połączenia WPS odszukanie PIN-u

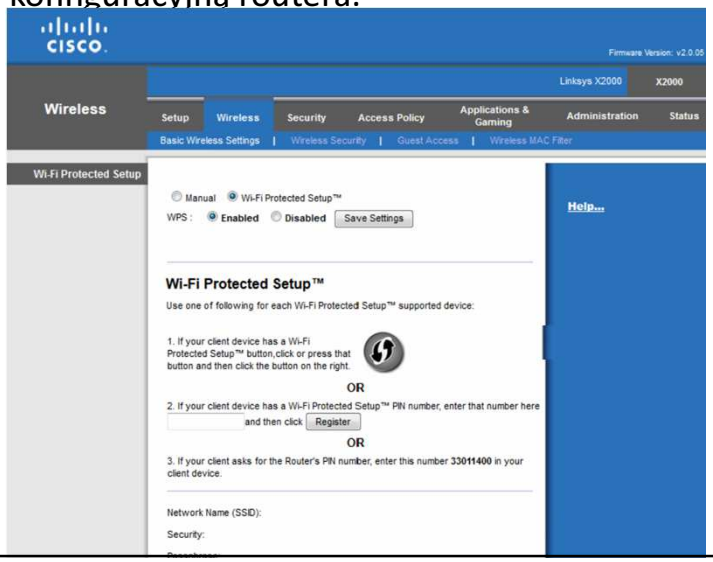
- trzeba połączyć się z routerem tradycyjnym sposobem. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy adres **bramy domyślnej** (router jest naszą bramą).

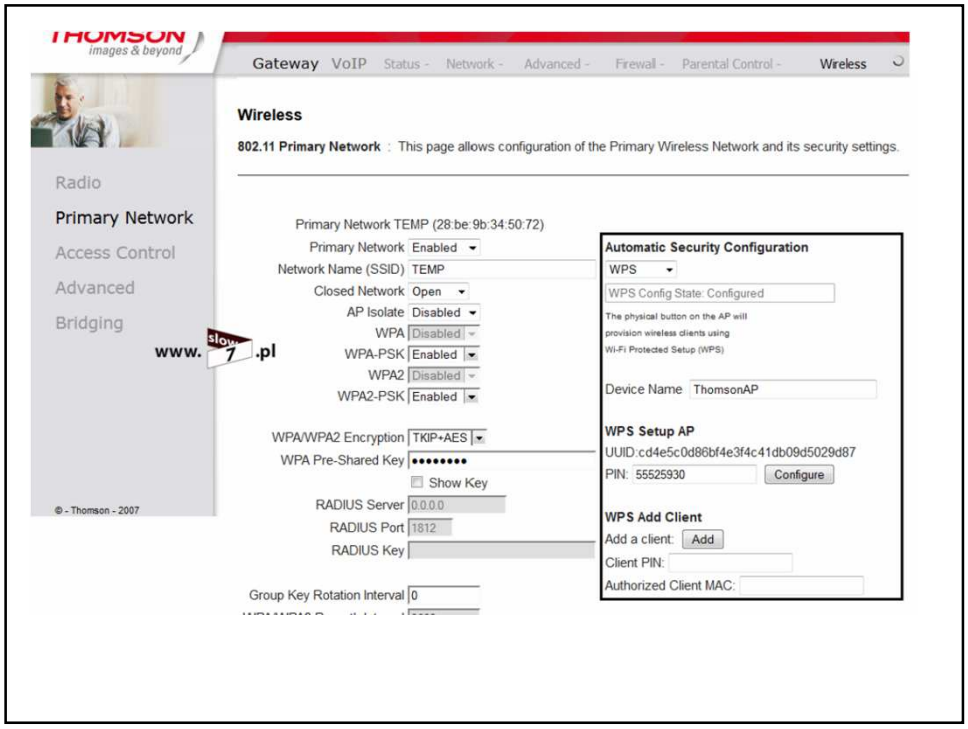


lub z wiersza poleceń



w naszym przypadku by połączyć się z routerem w oknie przeglądarki musimy wpisać adres **10.0.0.2**, po podaniu loginu i hasła zostaniemy przeniesieni na stronę konfiguracyjną routera.




THOMSON
images & beyond
Gateway VoIP Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless
Wireless
802.11 Primary Network : This page allows configuration of the Primary Wireless Network and its security settings.
Radio
Primary Network
Access Control
Advanced
Bridging
www.slow7.pl
© - Thomson - 2007
Primary Network TEMP (28:be:9b:34:50:72)
Primary Network Enabled
Network Name (SSID) TEMP
Closed Network Open
AP Isolate Disabled
WPA Disabled
WPA-PSK Enabled
WPA2 Disabled
WPA2-PSK Enabled
WPA/WPA2 Encryption TKIP+AES
WPA Pre-Shared Key ••••••••
Show Key
RADIUS Server 0.0.0.0
RADIUS Port 1812
RADIUS Key
Group Key Rotation Interval 0
Automatic Security Configuration
WPS
WPS Config State: Configured
The physical button on the AP will provision wireless clients using Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Device Name ThomsonAP
WPS Setup AP
UUID:cd4e5c0d86bf4e3f4c41db09d5029d87
PIN: 55525930 Configure
WPS Add Client
Add a client: Add
Client PIN:
Authorized Client MAC: